Laboratorio 10

Control Óptimo

10.1. Objetivos

10.1.1. Objetivo general

Estudiar y aplicar herramientas de Control Óptimo para el diseño de controladores en sistemas lineales, minimizando una función de coste cuadrática para equilibrar el desempeño del sistema, tanto en el dominio continuo como en el discreto.

10.1.2. Objetivos Específicos

- Comprender el Principio de Optimalidad y formular la Función de Coste (J) adecuada para el proceso.
- Diseñar e implementar un Regulador Lineal Cuadrático (LQR/DLQR) seleccionando las matrices de ponderación Q y R.
- Comparar el comportamiento del controlador óptimo frente a la técnica de asignación de polos convencional, analizando el impacto en la señal de control.

10.2. Alcance

Este laboratorio aborda el diseño de sistemas modernos donde la ubicación de los polos no se elige arbitrariamente, sino que es consecuencia de la minimización de un índice de desempeño. Se abarcará desde la solución de la ecuación algebraica de Riccati, hasta la implementación de algoritmos DLQR en entornos de simulación e implemtación.

10.3. Procedimiento

Considerar como referencia las siguientes etapas para el desarrollo del laboratorio:

1. **Definición de Criterios de Optimización**
   Dada la planta asignada:
   - Definir la función de coste: $J = \int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u) dt$ o su equivalente discreto.
   - Establecer las matrices de ponderación Q (penalización del error de estado) y R (penalización del esfuerzo de control) para priorizar velocidad de respuesta o ahorro de energía.
2. **Diseño del Regulador LQR / DLQR**
   - Resolver la Ecuación Algebraica de Riccati para obtener la matriz P y calcular la ganancia óptima K.
   - Simular el sistema en lazo cerrado y observar cómo varía la respuesta al modificar la relación Q/R.
   - Implementar el algoritmo de control discreto (DLQR) para el seguimiento de referencia.
3. **Comparación de Desempeño**

- Diseñar un controlador por Asignación de Polos (Ackermann) para el mismo sistema con tiempos de respuesta similares.
- Comparar gráficamente el esfuerzo de control ($u(t)$) requerido por el LQR frente al requerido por Asignación de Polos para determinar cuál es más eficiente .

10.4. Presentación de Resultados

La presentación deberá incluir:

- **Informe Técnico (PDF):** Documento digital consolidado que integre la justificación matemática de la selección de las matrices de ponderación Q y R, la solución obtenida de la ecuación de Riccati, y un análisis comparativo mediante gráficas superpuestas entre el desempeño del control por asignación de polos clásica y el control óptimo (LQR/DLQR), evidenciando la reducción del esfuerzo de control y la optimización.
- **Video Corto:** Un video (duración sugerida: 2 a 3 minutos) demostrando el sistema funcionando en lazo cerrado ante cambios de referencia. Es importante mostrar en la pantalla HMI cómo varían los valores de error y acción de control en tiempo real, destacando la suavidad o agresividad de la respuesta según la sintonía óptima.
- **Código Fuente:** Archivos originales del programa implementado y scripts de cálculo (.m, .py, .slx, etc.).

10.5. Exposición Oral

Cada grupo presentará los resultados de su Caso de Estudio, enfocándose entre la velocidad del sistema y la energía consumida por los actuadores, justificando por qué su diseño es "óptimo"para la aplicación específica.

10.6. Plazos

La entrega del informe digital y el material multimedia se realizará vía Classroom hasta el x de xxx a las xx:xx.

10.7. Resultados Esperados

Al finalizar este laboratorio, el estudiante será capaz de:

- Diseñar controladores sistemáticos basados en índices de desempeño.
- Entender la relación entre las matrices de peso Q y R y la ubicación final de los polos del sistema.
- Implementar algoritmos de control óptimo en plataformas digitales.